

174 RMON-MIB

[174.1 功能简介](#)

[174.2 表间关系](#)

[174.3 单节点详细描述](#)

[174.4 MIB Table详细描述](#)

[174.5 告警节点详细描述](#)

174.1 功能简介

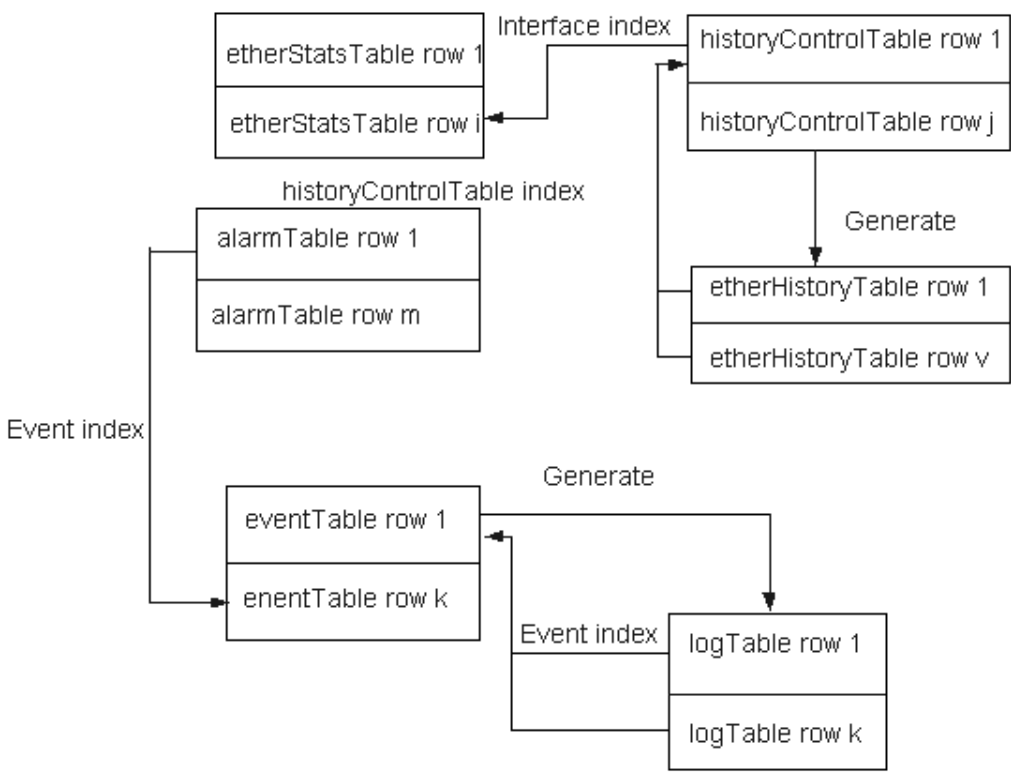
RMON-MIB主要实现对一个网段或者整个网络中的数据流量的监视功能。其中包括：[etherStatsTable](#)、[historyControlTable](#)、[etherHistoryTable](#)、[alarmTable](#)、[eventTable](#)、[logTable](#)等表格。

根节点OID：iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).rmon(16)。

174.2 表间关系

RMON-MIB表间关系如[图174-1](#)所示。

图 174-1 RMON-MIB 表间关系图



174.3 单节点详细描述

无

174.4 MIB Table 详细描述

174.4.1 etherStatsTable 详细描述

RMON以太网统计表。它记录被监控的每个子网的基本统计信息，目前一个以太网端口只能有一个统计行与之对应。

该表的索引是etherStatsIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.1	etherStatsIndex	Integer32 (1..65535)	read-only	唯一标识本统计行在表中的索引值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.2	etherStatsDataSource	OBJECT IDENTIFIER	read-create	该网络所在的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.3	etherStatsDropEvents	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口缺少资源丢弃接收到的包的事件数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4	etherStatsOctets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的字节数（含FCS）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.5	etherStatsPackets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的帧数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.6	etherStatsBroadcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收的广播帧数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.7	etherStatsMulticastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收的组播帧数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.8	etherStatsCRCAlignErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的长度在64 ~ 1518之间但CRC错的报文数（含FCS）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.9	etherStatsUndersizePkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的长度过小的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.10	etherStatsOversizePkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的长度过大的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.11	etherStatsFragments	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的长度过小且校验错的包数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.12	etherStatsJabbers	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该接口接收到的长度过大且校验错的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.13	etherStatsCollisions	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该接口检测到的冲突数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.14	etherStatsPkts64Octets	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该接口接收到的长度为64的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.15	etherStatsPkts65to127Octets	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该接口接收到的长度为65 ~ 127的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.16	etherStatsPkts128to255Octets	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该接口接收到的长度为128 ~ 255的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.17	etherStatsPkts256to511Octets	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该接口接收到的长度为256 ~ 511的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.18	etherStatsPkts512to1023Octets	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该接口接收到的长度为512 ~ 1023的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.19	etherStatsPkts1024to1518Octets	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	该接口接收到的长度为1024 ~ 1518的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.20	etherStatsOwner	OCTET STRING (SIZE(0..255))	read-create	本统计行的拥有者。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.21	etherStatsStatus	INTEGER {valid(1), createRequest(2), underCreation(3), invalid(4)}	read-create	本统计行的状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 只有以太网的主接口上才能创建统计表行。
- 一个接口下只能创建一个统计表行。
- 行创建必须通过set设置对象etherStatsStatus的值为valid或createRequest来实现。操作成功后新增一统计行，行状态etherStatsStatus为valid。如果创建时设置etherStatsStatus为createRequest，操作会新增一统计行，但行状态为underCreation。行创建时必须一次把所有必需的配置都带上，即对象etherStatsDataSource必须要赋上合适的值，不能不赋值。如果etherStatsStatus对象未赋值，则本操作新增一行统计行，但行状态为underCreation。对于对象etherStatsOwner在创建时用户可以不指定，如果不指定则缺省值为null。

修改约束

修改约束如下：

- etherStatsDataSource只有当行状态不为valid时才能修改。
- etherStatsOwner则只要行存在都是可修改的。当行状态变为valid或underCreation时，要验证接口的有效性。

删除约束

将etherStatsStatus设置为Invalid，即将该行从表中删除。

读取约束

对读操作没有限制。

174.4.2 historyControlTable 详细描述

RMON历史控制表，主要用来设置采样间隔时间等控制信息。

该表的索引为historyControllIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.1	historyControlIndex	Integer32 (1..65535)	read-only	唯一标识本统计行在表中的索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.2	historyControlDataSource	OBJECT IDENTIFIER	read-create	接口管理对象OID（按RFC2233的定义）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.3	historyControlBucketsRequested	Integer32 (1..65535)	read-create	请求的介质统计历史表的最大记录数行数。RFC缺省值是50。	目前支持的取值范围是1～10。
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.4	historyControlBucketsGranted	Integer32 (1..65535)	read-only	实际存放介质统计历史表的最大记录数行数。应尽量达到historyControlBucketsRequested。	目前支持的取值范围是1～10。
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.5	historyControlInterval	Integer32 (1..3600)	read-create	介质统计历史表统计采样的时间间隔。取值范围是1～3600，单位是秒。	目前支持的取值范围是5～3600
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.6	historyControlOwner	OCTET STRING (SIZE(0..255))	read-create	本历史控制项的所有者。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.7	historyControlStatus	INTEGER {valid(1),createRequest(2),underCreation(3),invalid(4)}	read-create	historyControl表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 只有以太网的主接口上才能创建历史控制表行。

- 行创建必须通过set设置行状态对象historyControlStatus的值为valid或createRequest来实现。
 - 如果创建时设置historyControlStatus为valid，操作会新增一历史控制行，行状态为valid。
 - 如果创建时设置historyControlStatus为createRequest，操作会新增一历史控制行，但行状态为underCreation。

行创建时必须一次把所有必需的配置都带上，即对象historyControlDataSource必须要被赋上合适的值，不能不赋值。如果historyControlStatus未赋值，则本操作新增一行，但行状态为underCreation。

对象historyControlOwner在创建时可以不指定，如果不指定则缺省值为null。

修改约束

- historyControlDataSource, historyControlBucketsRequested和historyControlInterval三个对象，只有当行状态不为valid时才能修改。
- historyControlOwner则只要行存在都是可修改的。当行状态变为valid或underCreation时，要验证接口的有效性。

删除约束

将historyControlStatus设置为Invalid，即将该行从表中删除。同时与之相关的以太网历史表行（etherHistoryTable）也被删除。

读取约束

对读操作没有限制。

174.4.3 etherHistoryTable 详细描述

RMON以太网历史表，用来记录不同网络的周期性统计的采样值，存储起来以备以后检索。

该表的索引是etherHistoryIndex和etherHistorySampleIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.1	etherHistoryIndex	Integer 32 (1..65535)	read-only	本历史统计行对应的历史控制表的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.2	etherHistorySampleIndex	Integer 32	read-only	唯一标识本统计行的采样索引值，是基于相应的历史控制表的，每次采样后加1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.3	etherHistoryIntervalStart	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本次采样开始的系统时间（sysUpTime）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.4	etherHistoryDropEvents	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本次采样间隔里由于缺少资源丢弃包的事件数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.5	etherHistoryOctets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的报文数（含FCS）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.6	etherHistoryPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的帧数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.7	etherHistoryBroadcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收的广播帧数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.8	etherHistoryMulticastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收的组播帧数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.9	etherHistoryCRCAlignErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的长度在64~1518之间但CRC错的报文数（含FCS）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.10	etherHistoryUnderSizePkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的长度过小的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.11	etherHistoryOversizePkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的长度过大的包数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.12	etherHistoryFragments	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的长度过小且校验错的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.13	etherHistoryJabbers	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口接收到的长度过大且校验错的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.14	etherHistoryCollisions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口检测到的冲突数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.15	etherHistoryUtilization	Integer 32 (0..10000)	read-only	标识采样周期内接收到的带宽利用率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

etherHistoryEntry每项的属性为只读属性，用户不能手工更改。

删除约束

- RMON模块收到historyControlEntry表行的删除请求，相连的所有历史统计表被删除。由于etherHistoryEntry没有自己的行状态，管理员不能指定删除某一特定行。
- 当historyControlEntry表行对应的etherHistoryEntry行到达historyControlBucketsGranted后，如果又有新的采样到达，那么将覆盖当前第一条记录。

读取约束

对读操作没有限制。

- historyControlEntry表行的采样周期到达；
- 每个historyControlEntry对应的etherHistoryEntry最大行数为10。

174.4.4 alarmTable 详细描述

RMON告警表支持网管站为网络性能（可以是监视器本地MIB的任意整数类型的对象）定义一组告警阈值。如果超过相应方向上的阈值，监视器就会产生告警日志或把告警发往网管站。告警组的实现需要事件组支持。

该表的索引是alarmIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.1	alarmIndex	Integer32 (1..65535)	read-only	标识本项在告警表中的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.2	alarmInterval	Integer32	read-create	数据被采样和比较的时间间隔，单位是秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.3	alarmVariable	OBJECT IDENTIFIER	read-create	被采样变量的OID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.4	alarmSampleType	INTEGER { absoluteValue(1),deltaValue(2)}	read-create	采样值和阈值比较的方法，如果为absoluteValue，则采样值直接和阈值比较；如果为deltaValue，则采样值要减去前一次的采样值，得到的差再和阈值进行比较。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.5	alarmValue	Integer32	read-only	标识在最后一个采样周期的采样值，是和阈值进行比较的值，请参见alarmSampleType。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.6	alarmStartupAlarm	INTEGER { risingAlarm(1), fallingAlarm(2), risingOrFallingAlarm(3) }	read-create	当本行状态变为valid时，应该发送的告警类型。可能的取值有：risingAlarm(1)、fallingAlarm(2)和risingOrFallingAlarm(3)。 - 当第一次采样值大于等于 risingThreshold，且 alarmStartupAlarm、risingAlarm和 risingOrFallingAlarm相等时，产生一条上限告警。 - 当第一次采样值小于等于 fallingThreshold，且 fallingAlarm、risingAlarm和 risingOrFallingAlarm相等时，产生一条下限告警。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.7	alarmRisingThreshold	Integer32	read-create	采样统计的阈值。 如果当前采样值大于等于此阈值，且上次采样值小于此阈值，则产生一条告警。 如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值大于等于此阈值，且 alarmStartupAlarm、risingAlarm和 risingOrFallingAlarm相等时，也产生一条上限告警。 告警产生后，只有当采样值降到此阈值以下且到达 alarmFallingThreshold以后，才能重新产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.8	alarmFallingThreshold	Integer32	read-create	采样统计的阈值。 如果当前采样值小于等于此阈值，且上次采样值大于此阈值，则产生一条告警。 如果本行的状态变为 valid 后，第一次的采样值小于等于此阈值，且 fallingAlarm、risingAlarm 和 risingOrFallingAlarm 相等时，也产生一条告警。 告警产生后，只有当采样值上升到此阈值以上且到 alarmRisingThreshold 以后，才能重新产生告警。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.9	alarmRisingEventIndex	Integer32 (0..65535)	read-create	当上限告警产生时使用的事件索引。0 和不存在的事件，不会产生联系。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.10	alarmFallingEventIndex	Integer32 (0..65535)	read-create	当下限告警产生时使用的事件索引。0 和不存在的事件，不会产生联系。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.11	alarmOwner	OCTET STRING (SIZE(0..255))	read-create	本行的拥有者。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.12	alarmStatus	INTEGER {valid(1),createRequest(2),underCreation(3),invalid(4)}	read-create	本行的状态。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

- 行创建必须通过set设置行状态对象alarmStatus的值为valid或createRequest来实现。操作成功后新增一告警行，行状态为valid。
 - 如果创建时设置alarmStatus为valid，操作会新增一告警行，行状态为valid。
 - 如果创建时设置alarmStatus为createRequest，操作会新增一告警行，但行状态为underCreation。

行创建时必须一次把所有必需的配置都带上，即对象alarmVariable必须要赋上合适的值，不能不赋值。

不管alarmStartupAlarm选择什么，必须对alarmRisingThreshold、alarmRisingEventIndex、alarmFallingThreshold和alarmFallingEventIndex赋值。

如果这些对象中有还未赋值的，则本操作新增一行。对于对象alarmOwner在创建时用户可以不指定，如果不指定则缺省值为null。

- 当前只实现对INTEGER、Integer32、Counter32、Gauge32和TimeTicks这些类型变量的监控。如果类型错误，则无法创建成功。
- 当alarmRisingEventIndex和alarmFallingEventIndex事件都不存在时，告警行不能进入valid状态。
- 当对应事件创建并有效时，如果告警行各参数有效，自动更新告警行的状态为valid。
- 告警表的行数最多为60。

修改约束

- alarmInterval、alarmVariable、alarmSampleType、alarmStartupAlarm、alarmRisingThreshold、alarmRisingEventIndex、alarmFallingThreshold和alarmFallingEventIndex，只有当行状态不为valid时才能修改。
- alarmOwner则只要行存在都是可修改的。

删除约束

将alarmStatus设置为Invalid，即将该行从表中删除。

读取约束

对读操作没有限制。

174.4.5 eventTable 详细描述

用来控制从设备来的事件的产生和提示。

该表的索引是eventIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.1	eventIndex	Integer32 (1..65535)	read-only	标识本行的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.2	eventDescription	DisplayString (0..127)	read-create	本行的描述字符串（最大127个字符）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.3	eventType	INTEGER { none(1), log(2), snmptrap(3), -- send an SNMP trap logandtrap(4) }	read-create	产生提示的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.4	eventCommunity	OCTET STRING(0..127)	read-create	发送SNMP trap时用的community。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.5	eventLastTimeSent	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本行产生最近一次事件的系统时间（sysUpTime），没有事件产生则为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.6	eventOwner	OCTET STRING (SIZE(0..255))	read-create	本行的拥有者。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.7	eventStatus	INTEGER { valid(1), createRequest(2), underCreation(3), invalid(4) }	read-create	本行的状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 行创建必须通过set设置行状态对象eventStatus的值为valid或createRequest来实现。操作成功后新增一事件行，行状态为valid。如果创建时设置eventStatus为createRequest，操作会新增一事件行，但行状态为underCreation。对于对象eventOwner和eventDescription在创建时用户可以不指定，如果不指定则缺省值为null。

- 当事件行创建并有效时，如果与之联系的告警行和扩展告警行各参数有效，自动更新它们的状态为valid。当事件无效时，更新与之联系状态为valid的告警行和扩展告警行，使其状态为underCreation。
- 事件表的行数最多为60。

修改约束

- eventType、eventCommunity和eventDescription，只有当行状态不为valid时才能修改。
- eventOwner则只要行存在都是可修改的。

删除约束

将eventStatus设置为Invalid，即将该行从表中删除。同时，与之联系的日志行将被全部删除，并且与之联系状态为valid的告警行和扩展告警行，状态变为underCreation。

读取约束

对读操作没有限制。

174.4.6 logTable 详细描述

在事件被触发时，如果RMON日志表的事件类型为log或logandtrap，则要生成logTable表项。这个表主要用来记录事件的发生。

该表的索引是logEventIndex和logIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.9.2.1.1	logEventIndex	Integer32 (1..65535)	read-only	产生该log的事件的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.2.1.2	logIndex	Integer32 (1..2147483647)	read-only	唯一标识本log行的索引。如果内存不够，老的log可以被删除。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.2.1.3	logTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	创建此log时的系统时间（sysUpTime）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.2.1.4	logDescription	DisplayString(0..255)	read-only	激活此log的事件的描述，和具体实现相关。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- eventTable中相应的事件被触发，且其状态eventType为log或logandtrap。
- 每个事件行对应的logTable最大行数为10。

修改约束

logTable每项的属性为只读属性，用户不能手工更改。

删除约束

- RMON模块收到eventTable表行的删除请求，相连的所有日志表被删除。
- 当eventTable表行对应的logTable行到达最大行数后，如果又有新的日志事件被触发，那么将覆盖当前第一条记录。

读取约束

对读操作没有限制。

174.5 告警节点详细描述

174.5.1 risingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.0.1	risingAlarm	alarmIndex, alarmVariable, alarmSampleType, alarmValue, alarmRisingThreshold	当监控对象的值高于告警上限阈值会产生该告警。	实现与MIB文件定义一致。

174.5.2 fallingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.0.2	fallingAlarm	alarmIndex, alarmVariable, alarmSampleType, alarmValue, alarmRisingThreshold	当监控对象的值低于告警下限阈值会发出该告警。	实现与MIB文件定义一致。